KIT DE RESPALDO · FICHA TÉCNICA 21 OCT 2026

Casa

48 V litio $LiFePO_4$ · 10 h

CARGA EN MARCHA	PICO DE ARRANQUE	BATERÍA NECESARIA	AUTONOMÍA
465 W	**1,515 W**	**4.8 kWh**	**~20 h**
~368 W de promedio			18.1 h en un día duro · 21.3 h en un día ligero

Lista de partes

Inversor	3,000 W continuos, no VA, onda pura, entrada 48 V CC 6,000 W de arranque · cubre 465 W en marcha, 1,515 W pico	**×1**
Baterías	48 V 200 Ah $LiFePO_4$ 1 en serie × 1 en paralelo (1S1P) · banco de 9.6 kWh, 8.2 kWh utilizables · 200 A continuos, 400 A pico del banco (valores supuestos)	**×1**
Cable principal	2 AWG (33.6 mm^2) de cobre, 1.5 m cada uno De batería a inversor · 87 A de corriente de diseño · 115 A tras la corrección · 0.2% de caída, 0.1% al arrancar	**×2**
Fusible	100 A clase T En línea en el cable positivo, lo más cerca posible del banco · 20 kA de capacidad de interrupción	**×1**

Una estimación para pedir cotizaciones, no un diseño de instalación. Pide a un electricista matriculado que la verifique con los equipos reales y la normativa eléctrica local antes de comprar o instalar nada.

Cada aparato cuenta en todas las horas del respaldo. Supone 90% de eficiencia del inversor, 25% de margen, 85% de profundidad de descarga, 1,100 W por tonelada de refrigeración, un solo motor arrancando a la vez, cable de cobre con aislamiento de 90 °C a 30 °C. Tablas de ampacidad NEC; verifica con la normativa local. Los tamaños de inversor son vatios continuos, no VA, a temperatura ambiente; el margen de 25% cubre el factor de potencia y el calor. Valores supuestos, no de la ficha de un fabricante: cada batería de 48 V 200 Ah $LiFePO_4$ entrega 200 A continuos y 400 A pico durante 5 s, como máximo 16 en paralelo, y 25 A por Ah en cortocircuito; cada inversor de 3,000 W arranca hasta 6,000 W durante 5 s.

Cuadro de cargas

APARATO	CANTIDAD	C/U	CARGA EN MARCHA	PROMEDIO	EN 10 H
SIEMPRE ENCENDIDOS					
Iluminación LED (10 focos)	1	90 W	90 W	90 W	900 Wh
TV LED de 55"	1	120 W	120 W	120 W	1,200 Wh
Router Wi-Fi + módem	1	20 W	20 W	20 W	200 Wh
Laptop	1	65 W	65 W	65 W	650 Wh
Cargador de celular	2	10 W	20 W	20 W	200 Wh
ENCIENDEN Y APAGAN					
Refrigerador	1	150 W	150 W	53 W	525 Wh
Total	**7**		**465 W**	**368 W**	**3,675 Wh**

Verificaciones

- **Tamaño del inversor**
  465 W en marcha con un inversor de 3,000 W · 1,515 W durante 3 s, dentro de sus 6,000 W de arranque supuestos
  465 W en marcha + 1,050 W (Refrigerador) arrancando
- **Corriente continua de la batería**
  El banco entrega 200 A continuos supuestos; el inversor toma hasta 69 A
- **Corriente pico de la batería**
  El pico supuesto del banco, 400 A, cubre los 35 A de arranque durante 3 s
- **Ramas en paralelo**
  Una sola rama, nada que balancear · límite supuesto de 16 en paralelo
- **Fusible**
  100 A clase T: bajo los 115 A del cable, 20 kA de interrupción, arranque de 35 A dentro de lo que aguanta
- **Cable**
  2 AWG soporta 115 A tras la corrección (30 °C) para 87 A de diseño · 0.2% de caída, 0.1% al arrancar